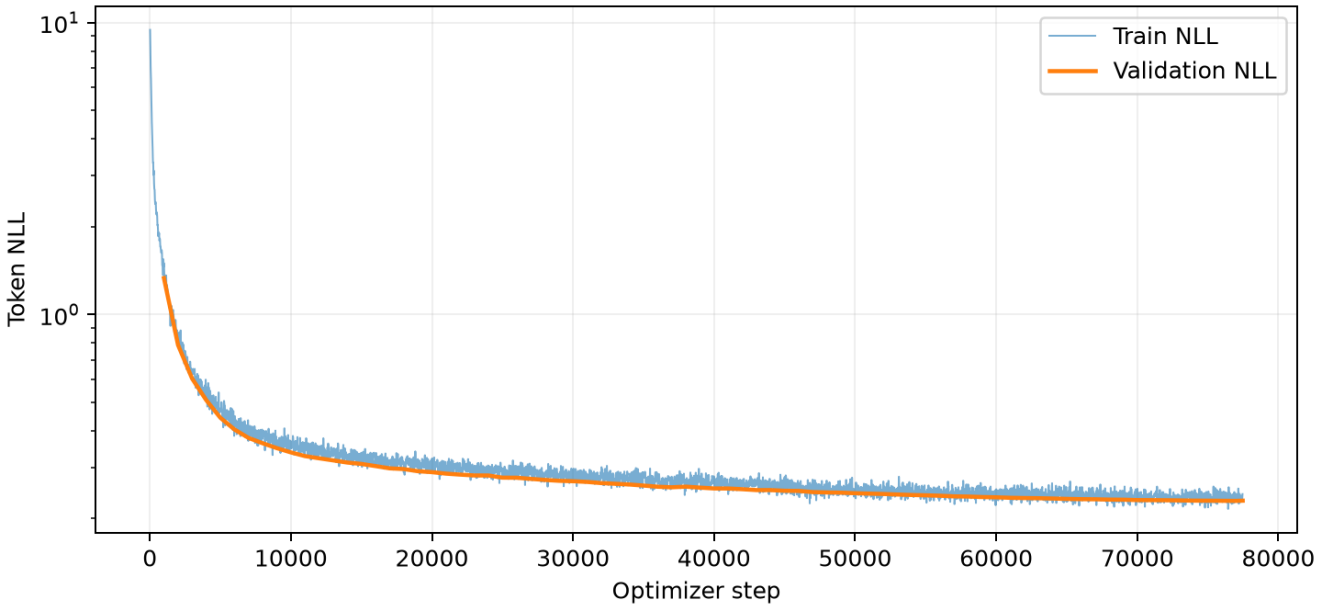
HSE NLP HW2: генерация кода

Первичная посылка: Transformer 106 977 792 параметра, контекст 256, генерация до 64 токенов.

Показатель	Значение
Шаги обучения	77474
Обучение, часы	3.536
Лучший validation NLL	0.230061 на шаге 77000
Ответов / порядок	1919 / проверен
Пустых / синтаксически корректных	0 / 1725
GPU генерации	NVIDIA H100 80GB HBM3
Время инференса, включая загрузку	4.553 с
Достигнут EOS	53.62%
Public pass@1, исходные 64 токена	47.71% (458/960), со слов пользователя



На реальной T4 замер отсутствует. Скорость H100 не доказывает соблюдение лимита 180 секунд.

Эксперименты и участие агента

Постановка

Цель: обучить encoder–decoder Transformer с нуля на официальном наборе SlavaYus/tinysms_qa_12m. Ограничения пользователя: около 107 млн параметров, контекст 256, H100 через расширение Jupyter в VS Code, отсутствие чужих чекпойнтов и артефактов прошлых экспериментов. Первая посылка использует 64 токена генерации, исправленная версия того же чекпойнта — до 256.

В основе реализации адаптирован код из другого проекта пользователя. Это повторное использование исходного кода, а не весов, токенизатора или данных. Новый BPE обучен только на официальных обучающих данных этой работы. Подготовлено 11 774 212 обучающих и 11 912 валидационных примеров; обучающие таргеты содержат 905 249 515 токенов.

Инициализации в рамках этой работы

1. Свежая инициализация, LR 4e-4: численная деградация около шага 1500. 2. Новая инициализация, LR 1e-4: на шаге 2000 validation NLL 0.90784, доля синтаксически корректных программ 0.99219, ограниченная арифметическая диагностика 0.10156. К шагу 3000 обучение снова деградировало. 3. Диагностика собственных сохранённых тензоров этих неудачных запусков на CPU обнаружила рост cross-attention logits примерно до 43 000 (Q RMS около 114, K RMS около 57). Добавлена RMS-нормализация Q/K в каждой голове до RoPE и записи в cache, включая cross-attention. Число параметров осталось 106 977 792. Веса и состояние оптимизатора полностью переинициализированы; неудачные веса не использованы для обучения.

Итоговый запуск использует LR 1e-4, Q/K-нормализацию, BF16, batch 64 и накопление 4 микробатчей. План после калибровки — 77 474 шага, лимит времени обучения — 5 часов. На шаге 10 000: validation NLL 0.33725, syntax-valid 1.0, арифметическое совпадение на диагностике 0.421875. Эти числа получены до окончания обучения и не являются финальным результатом.

Проверки

До запуска выполнены 18 тестов на H100 и BF16 preflight полной модели. В том числе проверены эквивалентность cached decoding и teacher forcing, отсутствие утечки будущих токенов, инвариантность к padding, градиенты chunked loss, точное восстановление оптимизатора в тестовой модели, переобучение малого батча. Регрессионный тест увеличивает Q/K-проекции в 10 000 раз: выход attention сохраняется в пределах допуска, градиенты остаются конечными.

Локальная арифметическая диагностика — ограниченный AST-интерпретатор, не официальный sandbox. Неподдерживаемые программы учитываются отдельно. Тестовые ответы не использовались для обучения или создания новых таргетов.

Тестовые вопросы и формат посылки

Источник — официальный split test датасета, указанного в задании: data/test/test.parquet на закреплённой revision. Карточка набора описывает его как 1919 вопросов проекта без эталонных программ и численных ответов. Файл проверен по SHA-256 8bde59c8d8bb7edc4e8a503be22fc132c4a47773025d333432e78c5489e6522a. Все 1919 вопросов уникальны; самый длинный занимает 200 токенов с EOS. JSONL создан в исходном порядке строк parquet, без сортировки или фильтрации. Отдельный файл Telegram-бота не получен и не сравнивался с этим тестом.

Внутри инференса батчи сортируются по длине для сокращения padding, затем ответы возвращаются к исходным индексам. Проверка сравнивает каждый вопрос и ответ с детальной записью инференса. На выходе только поле code, одна программа на каждую из 1919 строк. Исходная версия использует жадное декодирование до 64 токенов, исправленная — до 256. Статистика синтаксиса и EOS для этого файла приведена в итоговой таблице; она отличается от тренировочной диагностики с лимитом 256 токенов.

Использование агента

Агент подготовил и адаптировал код, конфигурации, тесты, воспроизводимый запуск, собственный токенизатор, мониторинг H100 через VS Code Jupyter, диагностику численной деградации и исправление Q/K-нормализации. Агент также готовит пакет для сдачи, генерацию JSONL и проверку порядка вопросов. Основное влияние агента — ускорение реализации и выявление причины неустойчивости до финального обучения. Дополнительные обучающие данные, дистилляция и предобученные компоненты не применялись.

Ограничения

Для первой посылки пользователь сообщил public pass@1 47.71% (458/960). Для исправленной посылки с лимитом 256 результат бота пока неизвестен. Фактический замер всех 1919 ответов на NVIDIA T4 пока отсутствует. Лимит генерации 64 токена может обрезать длинные программы; текст модели не дополняется и не исправляется после генерации.

Исправление обрезки при генерации

После результата первой посылки проверены детали инференса: только 1029 из 1919 программ дошли до EOS на лимите 64. Среди синтаксически разобранных программ 596 не содержали return в solve. Лимит генерации увеличен до 256; веса, токенизатор и входные вопросы остались теми же.

Для новой посылки использован полный вывод, уже автоматически сохранённый на H100 до получения обратной связи бота. Переобучение, подстановка эталонных значений и исправление отдельных тестовых программ не выполнялись. На лимите 256 получены 1918 синтаксически корректных программ, 1913 EOS и 5 программ без return среди разобранных. Полный инференс занял 8.85 с на H100. Эти показатели характеризуют завершённость кода,

а не pass@1. Ошибки математической интерпретации этим изменением не устраняются.

Исправление ограничения вывода: 64 → 256

Показатель (1919 вопросов)	64 токена	256 токенов
Синтаксические ошибки	194	1
Без return среди разобранных	596	5
Завершились по EOS	1029	1913
Инференс на H100, с загрузкой	4.55 с	8.85 с
Public pass@1	47.71% (458/960)	Не измерен

Использованы те же веса шага 77000 и тот же токенизатор. Полный вывод был сохранён на H100 до получения результата бота. Подстановки эталонных ответов и переобучения на тестовых задачах не выполнялось. Проверки синтаксиса и наличия return не оценивают правильность решения. Смысловые ошибки модели сохраняются. Скорость на реальной T4 пока не измерена.